COMPUTACIÓN DIGITAL

UNIDAD 1
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES

Ing. Marcelo Urbina. PhD.

Periodo 202650

Objetivo

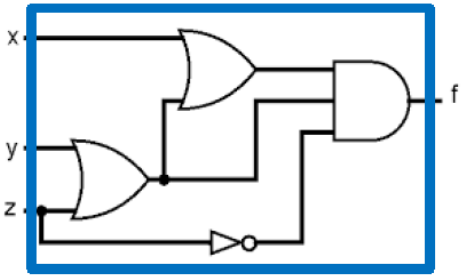
- Comprende y domina los fundamentos de los sistemas digitales.
- Analiza, sintetiza y diseña circuitos electrónicos combinacional y secuencial

Contenido

- **Fundamentos de Sistemas Digitales**
  - Algebra de Boole y compuertas lógicas
  - Operaciones lógicas
  - Tablas de verdad
  - Compuertas lógicas
  - Forma canónica SOP normalizada
  - Mapa de Karnaugh (fundamentos y ejemplos)

Circuito Combinacional

- Son aquellos en los que, en cada instante de tiempo, el estado lógico de sus salidas depende únicamente del estado de sus entradas en ese preciso instante.
- No almacenan información.
- Las salidas están relacionadas con las entradas a través de una función lógica booleana. Así, si un circuito tiene n salidas, necesitaremos n funciones booleanas para caracterizarlo.



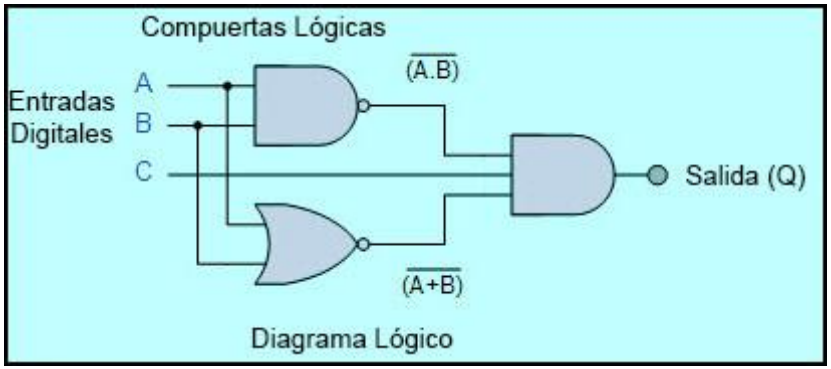
Tablas de verdad

El diseño de todo sistema combinacional se inicia mediante la obtención de una tabla de verdad.

Tabla de verdad: es un medio para describir la manera en que la salida de un circuito lógico depende de los niveles lógicos que haya en la entrada del circuito. El número de combinaciones de entrada será igual a 2^N para una tabla de verdad con N entradas

C	B	A	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$Q = (\overline{A.B}).(\overline{A+B}).C$$



Operaciones lógicas

Las funciones lógicas están constituidas de variables booleanas que pueden tomar los valores de cero lógico o uno lógico.

Operaciones lógicas básicas: OR, AND, NOT.

1. NOT $\overline{}$ $F(X) = \text{NOT } X = \overline{X}$
2. AND $\bullet$ $F(X,Y) = X \text{ AND } Y = X \bullet Y$
3. OR $+$ $F(X,Y) = X \text{ OR } Y = X + Y$

NOT

x	$\overline{x}$
0	1
1	0

AND

x	y	x·y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

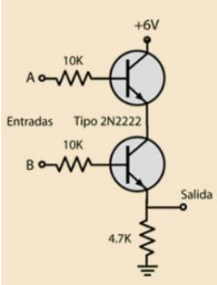
OR

x	y	x+y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

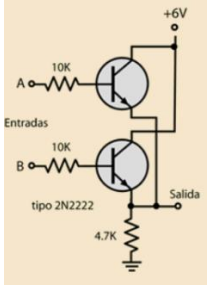
Compuertas Lógicas

Es posible construir circuitos digitales llamados compuertas lógicas, con diodos, transistores y resistencias, que conectados de cierta manera hacen que la salida del circuito sea el resultado de una operación lógica básica (AND, OR, NOT) sobre la entrada.

AND



OR



Para la representación de estas compuertas se emplean símbolos que atienden a dos normas:

· IEEE Std 91·1973 o MIL (antiguo)

· IEEE Std 91·1984 o IEC o CEI (moderno)

Función OR

La ecuación de salida F(s) de la función OR para dos variables de entrada A y B es:

$$F(s) = A + B$$

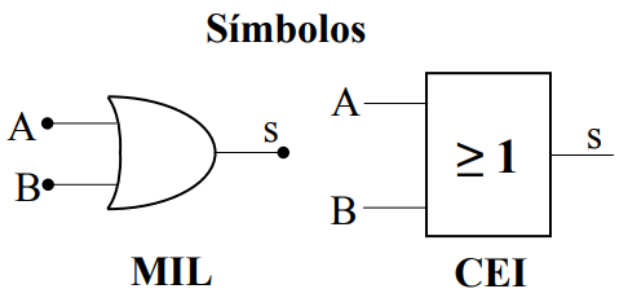


Tabla de verdad		
A	B	F(S)
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**1**

La salida vale 1 cuando alguna entrada vale 1
La salida vale 0 cuando todas las entradas valen 0.

Función AND

La ecuación de salida F(s) de la función AND para dos variables de entrada A y B es:

$$F(s) = A \bullet B = AB$$

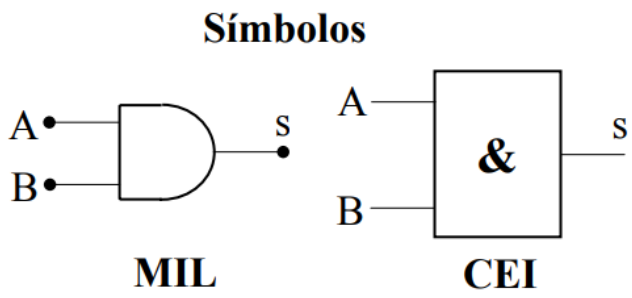


Tabla de verdad		
A	B	F(S)
0	0	**0**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**

La salida vale 1 cuando todas las entradas valen 1
La salida vale 0 cuando alguna entrada vale 0.

Función NOT

La ecuación de salida F(A) de la función NOT para una variable de entrada A es:

$$F(A) = \bar{A}$$

Símbolos

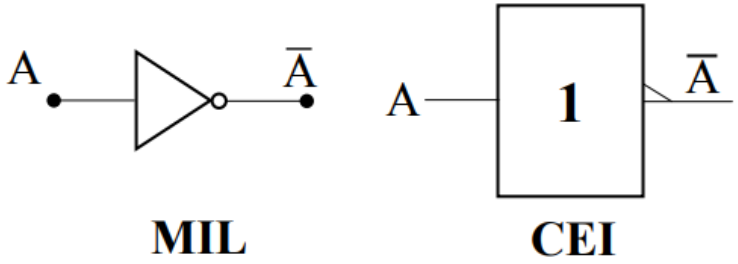


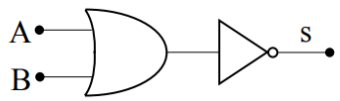
Tabla de verdad	
A	F(A)
0	1
1	0

La salida es la Inversa de la entrada.

Función NOR

Es la unión de una función OR y una función NOT.

La ecuación de salida F(s) de la función NOR para dos variables de entrada A y B es:



$$F(s) = \overline{A + B}$$

Símbolos

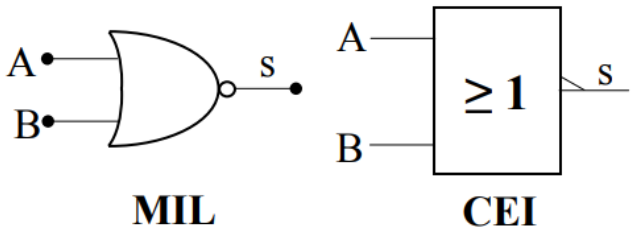
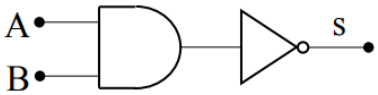


Tabla de verdad		
A	B	F(S)
0	0	**1**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**0**

Función NAND

Es la unión de una función AND y una función NOT.

La ecuación de salida F(s) de la función NAND para dos variables de entrada A y B es:



$$F(s) = \overline{A \bullet B} = \overline{AB}$$

Símbolos

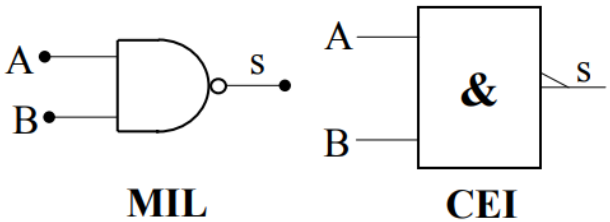


Tabla de verdad		
A	B	F(S)
0	0	**1**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**0**

Función XOR

La ecuación de salida F(s) de la función XOR para dos variables de entrada A y B es:

$$F(s) = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

Símbolos

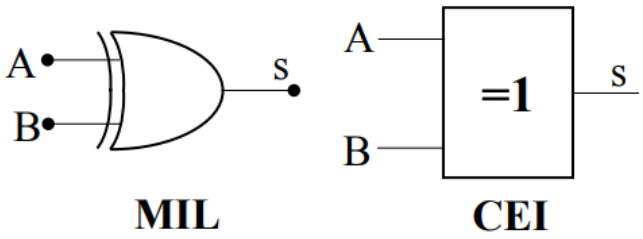


Tabla de verdad		
A	**B**	**F(S)**
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**0**

Función XNOR

La ecuación de salida F(s) de la función XNOR para dos variables de entrada A y B es:

$$F(s) = \overline{A \oplus B} = \overline{A}\,\overline{B} + AB$$

Símbolos

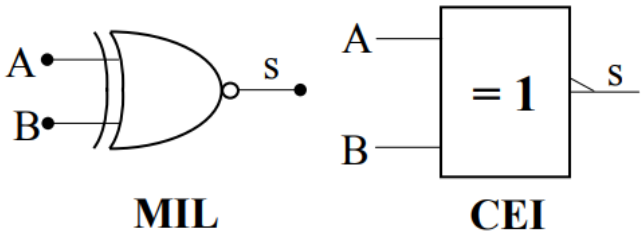


Tabla de verdad		
A	B	F(S)
0	0	**1**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**

APLICACIONES FUNCIONES XOR Y XNOR

Aprovechando las características de estas funciones, podemos emplearlas como:

- Detectores de paridad (detección de errores).
- Inversores controlados. Invierte el estado de la variable de entrada en función del estado de una entrada de control.

Terminal de control

Tabla de verdad XOR		
A	B	F(S)
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**0**

Invierte cuando B (control) = 1

Tabla de verdad XNOR		
A	B	F(S)
0	0	**1**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**

Invierte cuando B (control) = 0

Introducción

Si se quiere implementar una función descrita por una tabla de verdad, llegar a generar el circuito sin las herramientas adecuadas puede ser muy complejo.

Álgebra de Boole (Álgebra de Conmutación): es una herramienta para el análisis y síntesis de circuitos:

- Definida por primera vez en 1854 por George Boole.
- En 1930, Claude Shannon observó que las reglas de esta álgebra eran aplicables al diseño de circuitos de conmutación.

Introducción

El álgebra está definida por:

- Un conjunto de elementos K.
- Un conjunto de operaciones O que actúan sobre los miembros de K y que cumplen una serie de propiedades.

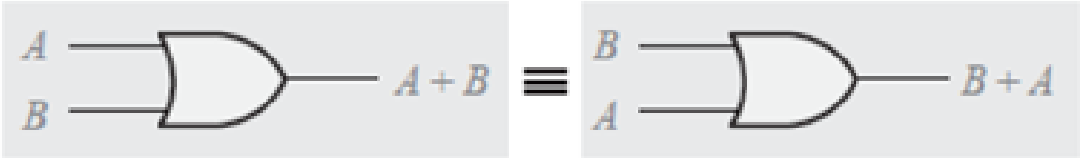
Álgebra de Boole:

- El conjunto K lo forman solo dos elementos {0,1}.
- Tres operaciones (lógicas) {+,•,!} definidas sobre K:
  - Una operación unaria f(x): Función de Negación ó NOT (!).
  - Dos operaciones binarias f(x,y): suma (+, OR) y producto (•, AND).
- Estas operaciones cumplen las propiedades conocidas como los **postulados de Huntington.**

La ley conmutativa de la suma

Para dos variables se escribe como sigue: A + B = B + A

Esta ley establece que el orden en que se aplica a las variables la operación OR es indiferente. La figura ilustra la ley conmutativa aplicada a una puerta OR, en la que se puede ver que es indistinto a qué entrada asignemos cada una de las variables.

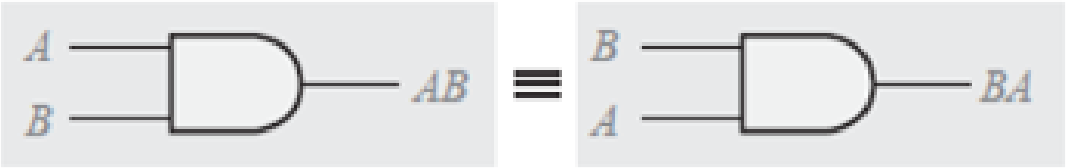


(El símbolo ≡ significa “equivalente a”.)

La ley conmutativa de la multiplicación

Para dos variables es: AB = BA

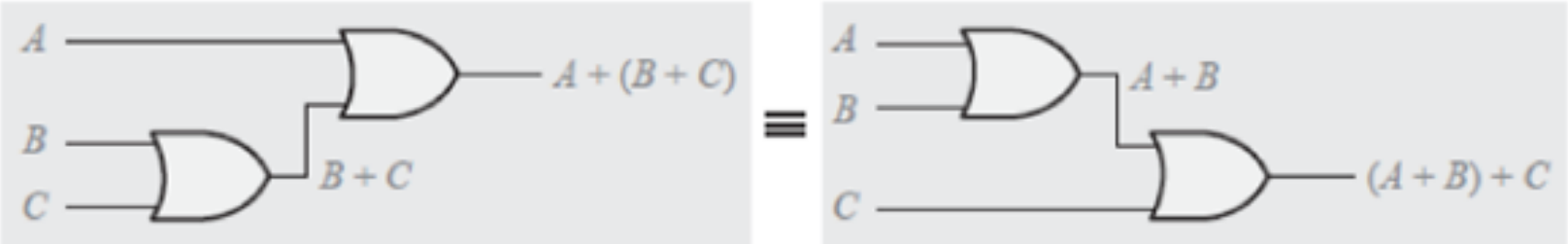
Esta ley establece que el orden en que se aplica a las variables la operación AND es indiferente. La figura ilustra esta ley tal y como se aplica a la puerta AND.



La ley asociativa de la suma

Para tres variables se escribe como sigue: A + (B + C) = (A + B) + C

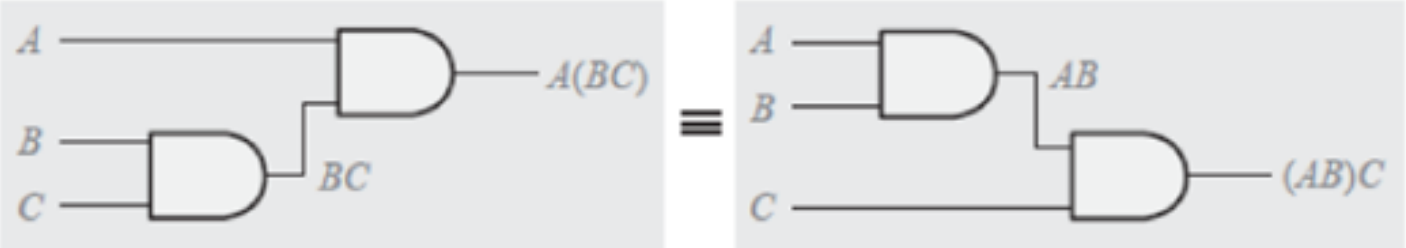
Esta ley establece que cuando se aplica la operación OR a más de dos variables, el resultado es el mismo independientemente de la forma en que se agrupen las variables. La figura ilustra esta ley aplicada a puertas OR de dos entradas.



La ley asociativa de la multiplicación

Para tres variables se escribe del siguiente modo: A(BC) = (AB)C

Esta ley establece que cuando se aplica la operación AND a más de dos variables, el resultado es el mismo independientemente de la forma en que se agrupen las variables. La figura ilustra esta ley aplicada a puertas AND de dos entradas.

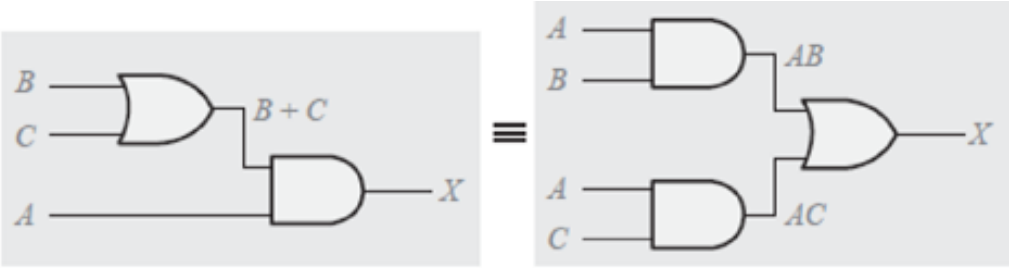


La ley distributiva

La ley distributiva para tres variables se escribe como sigue: A(B + C) = AB + AC

Esta ley establece que aplicar la operación OR a dos o más variables y luego aplicar la operación AND al resultado de esa operación con otra variable aislada, es equivalente a aplicar la operación AND a la variable aislada con cada uno de los sumandos y luego realizar la operación OR con los productos resultantes.

La ley distributiva expresa también el proceso de sacar factor común en el que la variable común A se saca como factor de los productos parciales como, por ejemplo: AB + AC = A(B + C).



$X = A(B + C)$ $X = AB + AC$

Postulados (axiomas) de Huntington

El conjunto K lo forman solo dos elementos {0,1}

- **Conjunto Cerrado:** $x \cdot y \in K$, $x+y \in K$, $!x \in K$
- **Ley Conmutativa:** $x+y = y+x$, $x \cdot y = y \cdot x$
- **Ley asociativa:** $(x+y)+z = x+(y+z)$, $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
- **Ley distributiva:** $(x+y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$, $x+(y \cdot z) = (x+y) \cdot (x+z)$
- **Identidad:** $x+0=x$, $x \cdot 1=x$
- **Complemento:** $X + \overline{X}=1$, $x \cdot (\overline{X})=0$

Teoremas

Teoremas de 1 variable (demostrados a partir de los axiomas):

- Elemento Nulo: $x+1=1$, $x \cdot 0=0$
- Idempotencia: $x+x=x$, $x \cdot x=x$
- Involución: $\overline{\overline{x}}=x$

Teoremas

Teoremas de 2 variables:

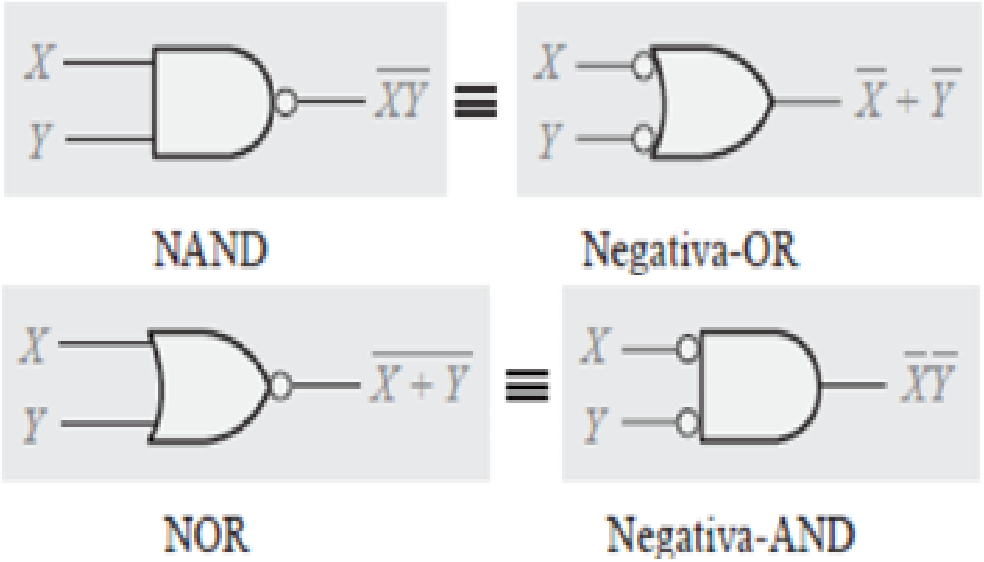
- Absorción : $X+(X\cdot Y)=X$
  demostración: $X\cdot 1 + X\cdot Y = X\cdot(1+Y) = X$

- Combinación: $x + (\overline{x} \cdot y) = x + y$
  demostración: $(x+\overline{x}) \cdot (x+y) = 1\cdot(x+y)=x+y$

- Combinación: $(X\cdot Y) + (X\cdot \overline{Y}) = X$
  demostración: $(X\cdot Y) + (X\cdot \overline{Y}) = X\cdot(Y+ \overline{Y})=X$

- Consenso: $(x\cdot y) + (\overline{x} \cdot z) + (y\cdot z) = (x\cdot y) + (\overline{x} \cdot z)$

- Morgan: $\overline{\mathbf{X}+\mathbf{Y}+\boldsymbol{Z}}=\overline{\boldsymbol{X}}\cdot\overline{\boldsymbol{Y}}\cdot\overline{\boldsymbol{Z}}$; $\overline{\mathbf{X}\cdot\mathbf{Y}\cdot\boldsymbol{Z}}=\overline{\boldsymbol{X}}+\overline{\boldsymbol{Y}}+\overline{\boldsymbol{Z}}$



Demostración de Teoremas

Además de a través de los axiomas, los teoremas se pueden demostrar mediante las tablas de verdad de las operaciones NOT, AND y OR.

Ejemplo: Teorema de combinación $(x \cdot y)+(x \cdot \bar{y}) = x$

NOT

x	w
0	1
1	0

AND

x	y	x·y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

x	y	x+y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x	y	x*y	$\bar{y}$	x*$\bar{y}$	(x*y)+(x*$\bar{y}$)
0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1

Demostración de Teoremas

Ejercicio:

Demostrar el siguiente teorema, obteniendo la tabla de verdad de cada lado de la igualdad: **(x+y)(x+z) = x+(y·z)**

NOT

x	w
0	1
1	0

AND

x	y	x·y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

x	y	x+y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x	y	z		
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Demostración de Teoremas

Ejercicio:

Demostrar el siguiente teorema, obteniendo la tabla de verdad de cada lado de la igualdad: $(x+y)(x+z) = x+(y\cdot z)$

NOT

x	w
0	1
1	0

AND

x	y	x·y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

x	y	x+y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x	y	z	A= x+y	B= x +z	A·B	C=x	D= y·z	C+D
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

· **Ley Conmutativa:**	$a+b = b+a$	$a\cdot b = b\cdot a$
· **Ley asociativa:**	$(a+b)+c = a+(b+c)$	$(a\cdot b)\cdot c = a\cdot(b\cdot c)$
· **Ley distributiva:**	$(a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$	$a+(b\cdot c) = (a+b)\cdot(a+c)$
· **Identidad:**	$a+0=a$	$a\cdot 1=a$
· **Complemento:**	$a+(\bar{a})=1$	$a\cdot(\bar{a})=0$
· **Elemento Nulo:**	$a+1=1$	$a\cdot 0=0$

Teoremas

· **Idempotencia:**	$a+a=a$	$a \cdot a=a$
· **Involución:**	$(\bar{\bar{a}})=a$	
· **Absorción:**	$a+ a\cdot b = a$	$a\cdot(a+b)=a$
· **Morgan:**	$\overline{(a+b+c)} = \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{c}$	$\overline{(a\cdot b\cdot c)}=\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}$
· **Teorema 5:**	$(a\cdot b)+(a\cdot\bar{b}) = a$	$(a+b)\cdot(a+\bar{b}) = a$
· **Teorema 6:**	$a+ \bar{a}\cdot b = a+b$	$a\cdot(\bar{a}+b) = a\cdot b$
· **Teorema 7:**	$(a\cdot b)+(a\cdot\bar{b}\cdot c)=ab+ac$	$(a+b)(a+\bar{b}+c)=(a+b)(a+c)$
· **Consenso:**	$ab+ \bar{a}c+bc=ab+ \bar{a}c$	$(a+b)(\bar{a}+c)(b+c)=(a+b)(\bar{a}+c)$

Ejercicios

Simplificar la expresión:

$$X = A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$$

Ejercicios

Simplificar la expresión:

$$X = A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$$

Obtenemos $A\overline{B}$ como factor común en ambos términos

$$X = A\overline{B}(C + \overline{C})$$

Según la propiedad complemento $(C + \overline{C}) = 1$

$$X = A\overline{B} \bullet 1 = A\overline{B}$$

Ejercicios

Simplificar la expresión:

$$X = (\overline{A} + B)(A + B)$$

Simplificar la expresión:

$$X = (\overline{A} + B)(A + B)$$

Efectuamos la multiplicación algebraica

$$X = \overline{A}A + AB + \overline{A}B + BB$$

$$0 \qquad (\overline{A} + A)B \qquad B$$

$$1 \bullet B = B$$

La expresión simplificada es:

$$X = 0 + B + B = B$$

Simplificar la expresión:

$$X = ACD + \overline{A}BCD$$

Simplificar la expresión:

$$X = ACD + \overline{A}BCD$$

Obtenemos factor común 'CD'

$$X = CD(A + \overline{A}B)$$

Aplicamos teorema 6 **a+ ā·b = a+b**

La expresión simplificada es:

$$X = CD(A + B) = ACD + BCD$$

Simplificar la expresión:

$$X = A(\overline{B} + BC + \overline{B}C + B)$$

Simplificar la expresión:

$$X = A(\overline{B} + BC + \overline{B}C + B)$$

La expresión resultante sería:

$$X = A(1 + BC + \overline{B}C)$$

Cuando en una suma lógica cualquiera de sus entradas es *'1', la salida es '1'*.

$$X = A$$

OBTENER EL CIRCUITO A PARTIR DE UNA ECUACION

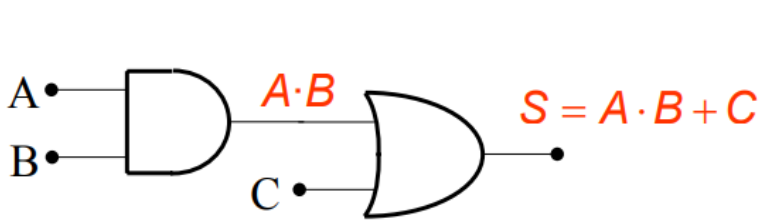
$$S = A \cdot B + C$$

$$S = \overline{A} \cdot (B + C)$$

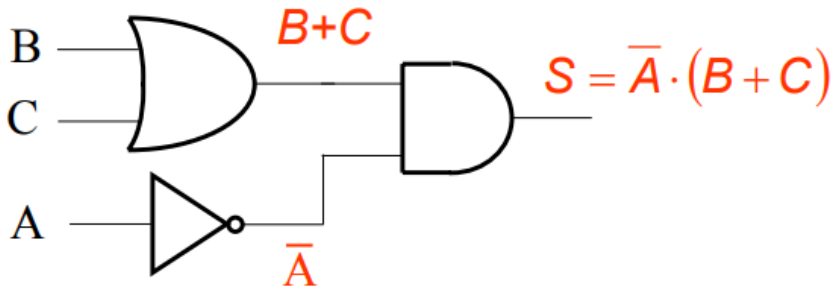
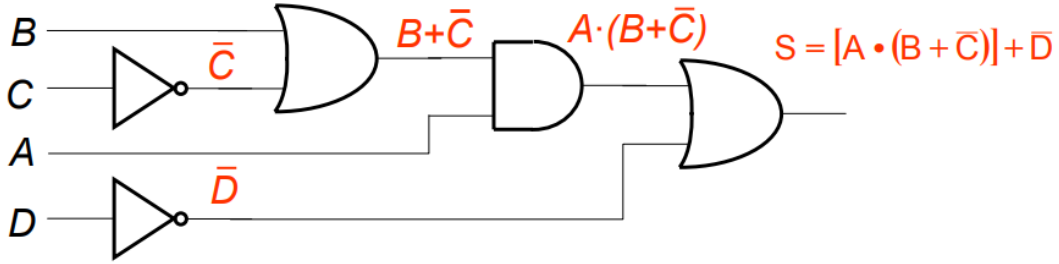
$$S = [A \bullet (B + \overline{C})] + \overline{D}$$

OBTENER EL CIRCUITO A PARTIR DE UNA ECUACION

$$S = A \cdot B + C$$



$$S = \overline{A} \cdot (B + C)$$



$$S = [A \bullet (B + \overline{C})] + \overline{D}$$